

สัปดาห์ที่ 1 WEEK 1

แนะนำรายวิชา และความหมายของ **Data Analytics** ต่อธุรกิจ

Course Introduction & What is Data Analytics

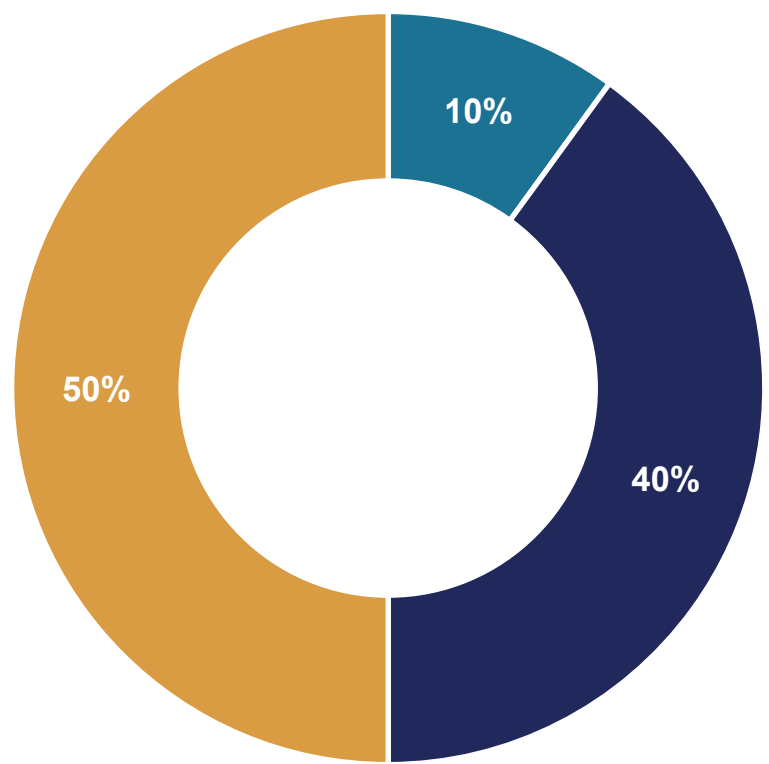
อ.วิรัช กอบกู้วัฒนา |



เกณฑ์การวัดและประเมินผลรายวิชา

Grading Criteria

IAI222 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ | 3 หน่วยกิต (3-0-6) | อ้างอิงตาม มคอ.3 หมวด 5



■ การเข้าเรียน (10%) ■ การมีส่วนร่วมในห้องเรียน (40%) ■ โปรเจกต์ Midterm + Final (50%)



10%

การเข้าเรียน (Attendance)
บันทึกการเข้าชั้นเรียนทุกสัปดาห์ ประเมินตลอดภาคการศึกษา



40%

การมีส่วนร่วมในห้องเรียน (Class Participation)
แบบฝึกหัด/ผลงาน Workshop กลุ่มผ่าน iPad ทุกคาบ (15 คาบ)



50%

โปรเจกต์ Midterm + Final (Project)
นำเสนอความคืบหน้าสัปดาห์ที่ 9 (checkpoint) และฉบับสมบูรณ์ พร้อม Dashboard สัปดาห์ที่ 15



Data Analytics คืออะไร

What is Data Analytics?

“กระบวนการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ”

“The process of turning data into insight that supports business decisions”

- ช่วยลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในการตัดสินใจทางธุรกิจ
- เปลี่ยนข้อมูลดิบจำนวนมากให้เป็น insight ที่นำไปใช้ได้จริง
- เป็นทักษะที่แทบทุกสายงานธุรกิจในปัจจุบันต้องการ

ตัวอย่างคำถามธุรกิจที่ **Data Analytics** ช่วยตอบได้ *(Sample Business Questions)*

- ลูกค้ากลุ่มไหนน่าจะกลับมาซื้อซ้ำมากที่สุด?
- สินค้าตัวใดควรสั่งเพิ่มสต็อกก่อนช่วงเทศกาล?
- แคมเปญโฆษณาชุดใดให้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุด?

ทำไม Data Analytics ถึงสำคัญ

Why It Matters — Examples from Real Businesses



ธุรกิจสตรีมมิ่ง
Streaming

แนะนำคอนเทนต์ที่ตรงใจผู้ชม จากพฤติกรรม
การรับชมของแต่ละคน

ข้อมูลที่ใช้: ประวัติการรับชม, เวลาที่หยุดดู, การให้
เรตติ้ง



อีคอมเมิร์ซ
E-commerce

วิเคราะห์ตะกร้าสินค้าเพื่อแนะนำสินค้าที่
เกี่ยวข้องแบบเรียลไทม์

ข้อมูลที่ใช้: ประวัติการสั่งซื้อ, สินค้าที่ดูร่วมกันบ่อย



ร้านค้าท้องถิ่น
Local Store

ใช้ข้อมูลยอดขายย้อนหลังวางแผนสต็อก
สินค้าให้พอดีความต้องการ

ข้อมูลที่ใช้: ยอดขายรายวัน, ฤดูกาล, วันหยุดนักขัต
ฤกษ์

ทำไมธุรกิจระดับโลกจึงขาด Data Analytics ไม่ได้?

Netflix

ปัญหา

ทำอย่างไรให้ผู้ชมดูคอนเทนต์
อย่างต่อเนื่อง?

ข้อมูลที่ใช้

ประวัติการรับชม,
ระยะเวลาที่กดหยุด,
พฤติกรรมการค้นหา

ผลลัพธ์

ระบบ Recommendation System
ที่ปรับแต่งเนื้อหาเฉพาะบุคคล
ทำให้ผู้ชมไม่หนีไปไหน

McDonald's

ปัญหา

จะเพิ่มยอดขายในแต่ละช่วงเวลา
ได้อย่างไร?

ข้อมูลที่ใช้

สภาพอากาศ,
ช่วงเวลาของวัน,
ข้อมูลการจราจรหน้าร้าน

ผลลัพธ์

ปรับเปลี่ยนเมนูบนป้าย Digital
Drive-Thru อัตโนมัติ (เช่น นำเสนอ
เครื่องดื่มเย็นในวันฝนแล้งแดดร้อน)

Grab

ปัญหา

ทำอย่างไรให้คนขับและผู้โดยสาร
เจอกันเร็วที่สุดในราคาที่เหมาะสม?

ข้อมูลที่ใช้

พิกัด GPS แบบเรียลไทม์,
ปริมาณความต้องการ,
สภาพการจราจร

ผลลัพธ์

ระบบ Dynamic Pricing
และเส้นทางที่ฉลาดที่สุด
ลดเวลารอและเพิ่มรายได้ให้คนขับ

Data Analytics คือการสกัด ‘เรื่องราวที่ซ่อนอยู่’ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

The Raw Data



The Process



The Business Decision



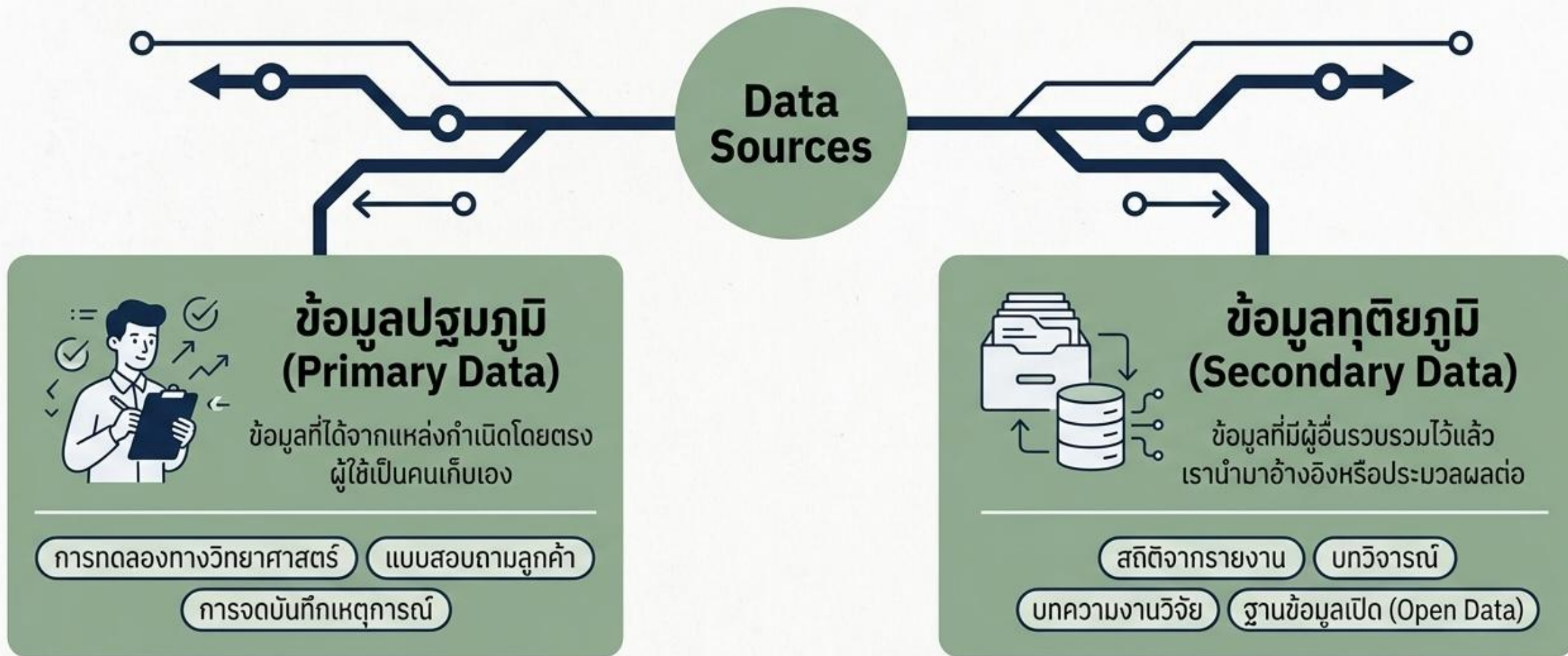
ข้อมูลดิบจำนวนมหาศาลที่กระจัดกระจาย
ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันที



เหมือนหมอที่ไม่ได้แค่อ่านอาการป่วย
แต่ทำการ ‘วินิจฉัย’ (Diagnose)
เพื่อหาแนวทางรักษาที่แม่นยำที่สุดให้กับธุรกิจ

เป้าหมายสูงสุดไม่ใช่แค่การหาข้อเท็จจริง แต่คือการหา ‘Intelligence’ เพื่อตอบคำถามว่าธุรกิจควรทำอย่างไรต่อไป

จุดกำเนิดของวัตถุดิบ: ข้อมูลมาจากที่ไหน?



การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจที่ดี มักเกิดจากการผสมผสานข้อมูลทั้งสองแหล่งเข้าด้วยกันอย่างมีชั้นเชิง

ประเภทของข้อมูล

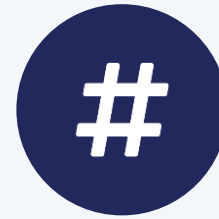
Types of Data



เชิงคุณภาพ (Qualitative)

ความคิดเห็น รีวิว ความรู้สึกของลูกค้า/ ข้อมูลข้อความ Ex. บทสัมภาษณ์ลูกค้ารายบุคคล

เช่น “บริการดีมาก พนักงานเป็นกันเอง”



เชิงปริมาณ (Quantitative)

ยอดขาย จำนวนออเดอร์ ราคาสินค้า / หรือข้อมูลที่วัดได้ด้วย ‘ตัวเลข’ นำมาคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้โดยตรง Ex. จำนวนเสือโคร่งอินโดจีนในไทย, ปริมาณน้ำฝนรายเดือน

เช่น ยอดขาย 45,230 บาท / 312 ออเดอร์



มีโครงสร้าง (Structured)

ข้อมูลในตาราง Excel หรือฐานข้อมูล

เช่น ตารางยอดขาย 1,204 แถว × 8 คอลัมน์

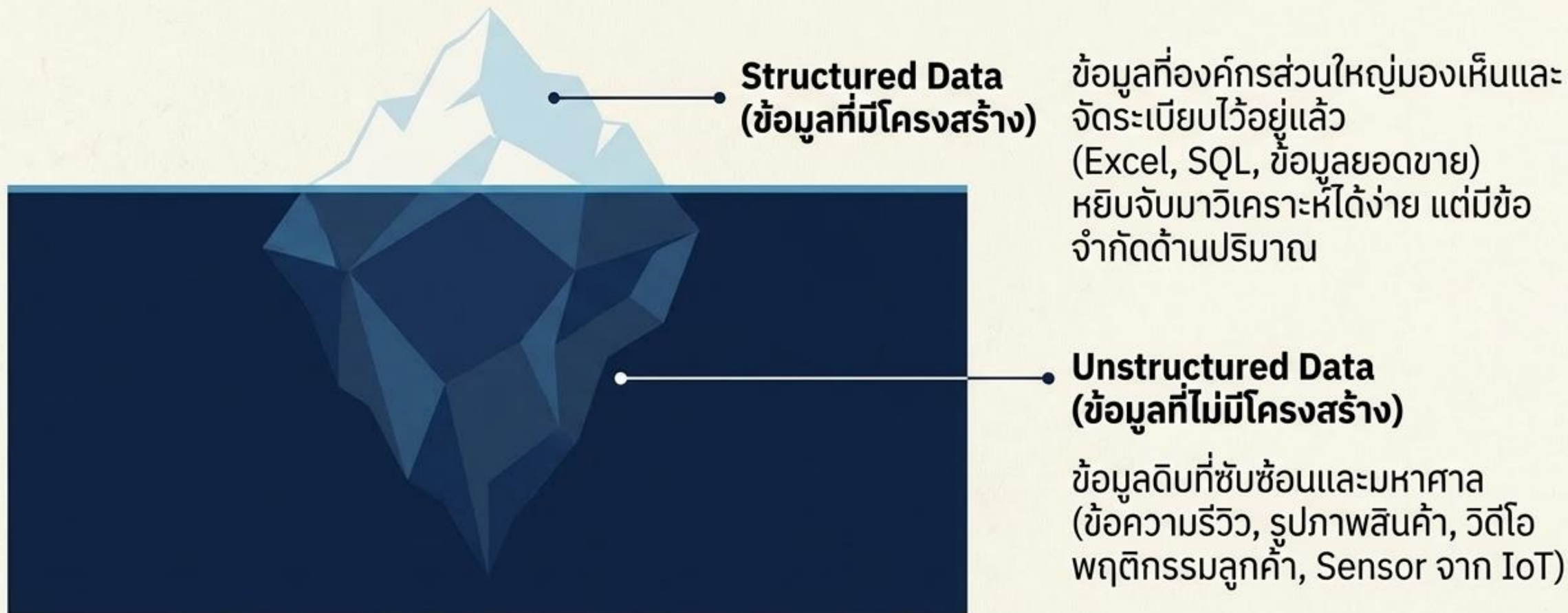


ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured)

รูปภาพ ข้อความโพสต์ วิดีโอ ไร้ระเบียบไม่มีรูปแบบตายตัว

เช่น ไฟล์ .jpg, .mp4, โพสต์ Facebook

The Data Iceberg: ความลับทางธุรกิจ 90% ซ่อนอยู่ใต้น้ำ



AI และ Machine Learning สมัยใหม่ (เช่น NLP) ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อดำน้ำลงไปวิเคราะห์ข้อมูลใต้น้ำเหล่านี้ ซึ่งเป็นที่ที่ **‘อินไซด์ที่แท้จริง’** ซ่อนอยู่

วงจรการวิเคราะห์ข้อมูล

Data Analytics Cycle



Collect

รวบรวมข้อมูล

Sales.xlsx
1,204 แถว



Clean

ทำความสะอาด

ลบข้อมูลซ้ำ
12 แถว



Analyze

วิเคราะห์

PivotTable
แยกตามสาขา



Visualize

แสดงผล

กราฟแท่ง
ยอดขายรายเดือน



Decide

ตัดสินใจ

เพิ่มสต็อก
สินค้า A

ตัวอย่างสมมติ: การวิเคราะห์ยอดขายร้านค้าปลีก

กระบวนการนี้ไม่เป็นเส้นตรงแต่เป็นวงจรที่วนซ้ำเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Learning)

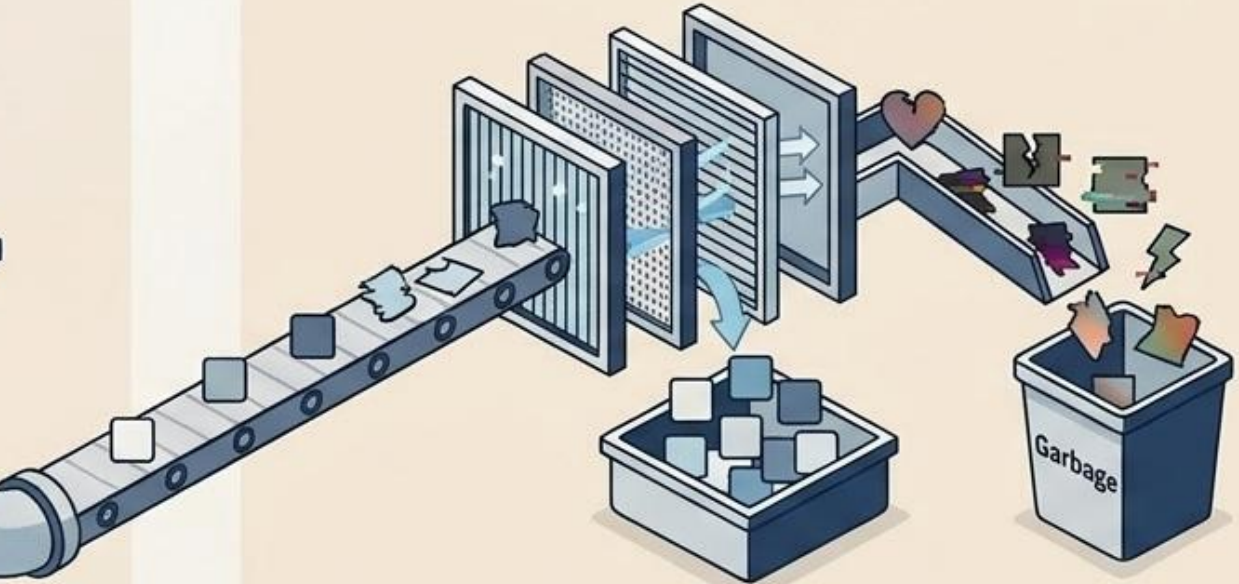
Phase 1: รวบรวมวัตถุดิบ และ กำจัดจุดอ่อน (Collect & Clean)

1. Collect (การรวบรวม)



- รวบรวมจากทุกแหล่งที่เกี่ยวข้องกับปัญหา (Databases, Surveys, Social Media)
- รวมข้อมูลทั้งที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างเข้าด้วยกัน

2. Clean (การทำความสะอาด)

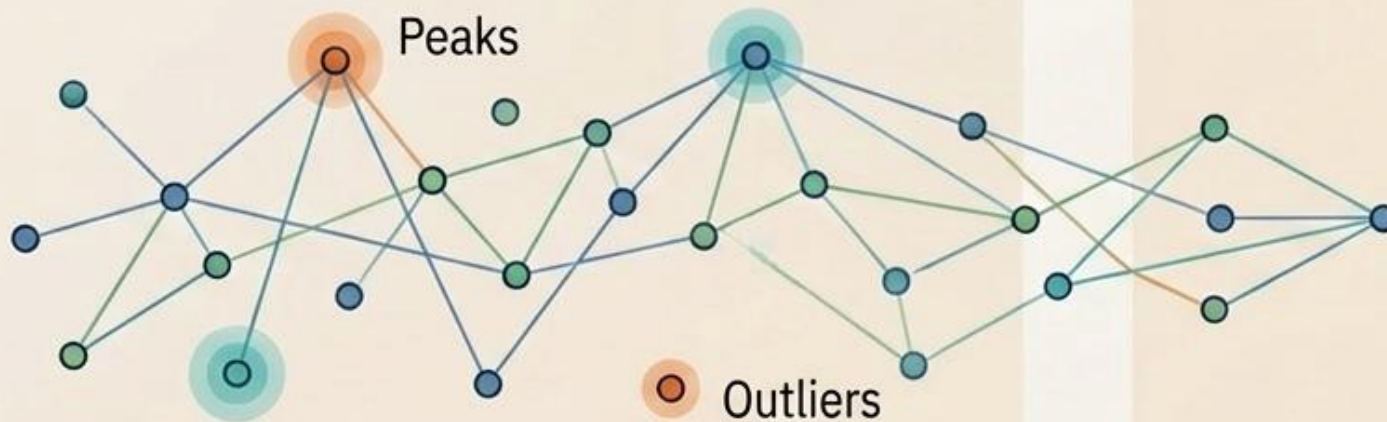


- ขั้นตอนที่สำคัญและกินเวลาที่สุดของการวิเคราะห์
- ค้นหาและแก้ไข ข้อมูลซ้ำซ้อน (Duplicates), ข้อผิดพลาด (Typos), และข้อมูลที่หายไป (Missing bits)

Garbage in, Garbage out. (ขยะเข้า ขยะออก) - หากเราข้ามขั้นตอนนี้ การตัดสินใจระดับล้านบาทอาจพังทลายลงเพียงเพราะข้อมูลตั้งต้นผิดพลาด!

Phase 2: ค้นหาความท้าทาย และ ถ่ายทอดเรื่องราว (Analyze & Visualize)

Analyze / Model (การสำรวจและสร้างแบบจำลอง)



- ใช้สถิติพื้นฐานค้นหาเทรนด์ ยอดแหลม (Peaks) จุดหุบ (Valleys) และข้อมูลที่ผิดปกติ (Outliers)
- **Predictive Analytics:** พยากรณ์สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้น (เช่น ยอดขายเดือนหน้า)
- **Prescriptive Analytics:** แนะนำสิ่งที่ควรทำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

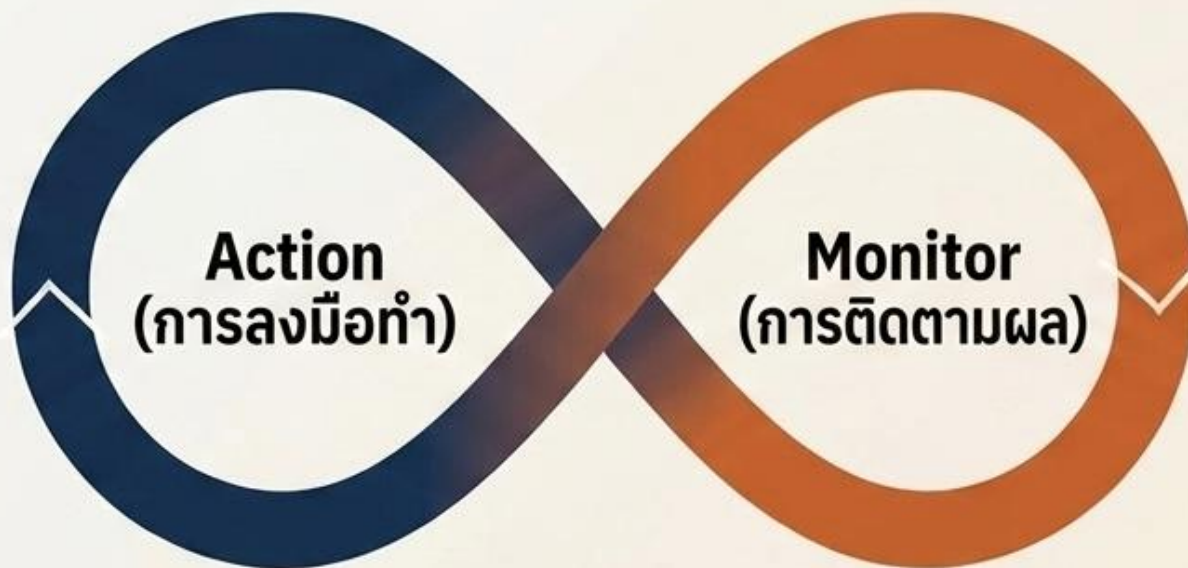
Visualize / Interpret (การแปลผลและเล่าเรื่อง)



- เปลี่ยนภาษาเทคนิคและตัวเลขสถิติที่ซับซ้อนให้กลายเป็น 'เรื่องราวของมนุษย์'
- **Insight Example:** แทนที่จะบอกแค่ค่า Correlation ให้บอกว่า 'ลูกค้าจะซื้อซ้ำเพิ่ม 20% หากเราตอบแชทภายใน 2 ชั่วโมง'

Phase 3: ตัดสินใจ ลงมือทำ และ เฝ้าระวัง (Decide & Monitor)

- 
- อินไซต์จะได้ค่าหากถูกทิ้งไว้บนสไลด์รายงาน!
 - นำความรู้ที่ค้นพบไปประยุกต์ใช้: เปลี่ยนกลยุทธ์, ออกแคมเปญใหม่, หรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน

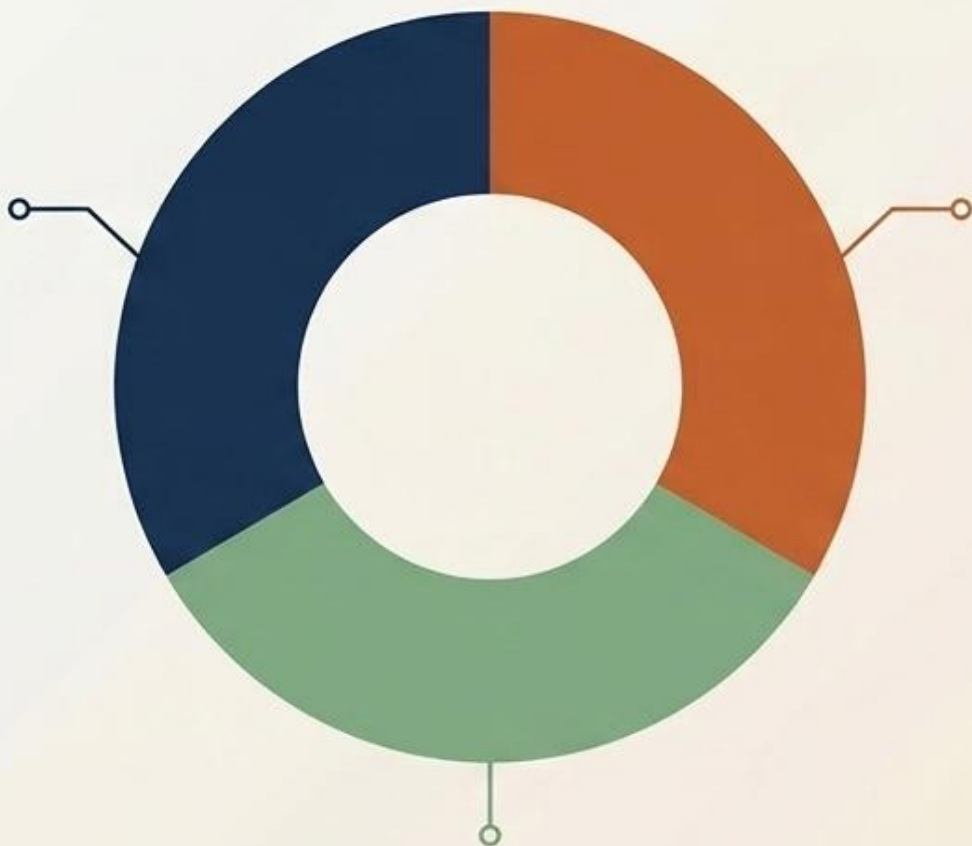


- เฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยน (แคมเปญใหม่เพิ่มยอดขายจริงหรือไม่? โมเดลยังแม่นยำอยู่ไหม?)
- ข้อมูลชุดใหม่ที่เกิดจากการตัดสินใจ จะถูกนำไปป้อนเข้าสู่ระบบ (Feedback Loop) **กลับไปขั้นตอน Collect อีกครั้ง** เพื่อให้ธุรกิจฉลาดขึ้นในทุกๆ รอบ

กติกาสงโรงกลั่นข้อมูล: เป้าหมายการเรียนรู้และเกณฑ์ประเมิน

ด้านความรู้ (Knowledge - K)

เข้าใจความหมายของ Data Analytics, ประเภทของข้อมูล, และอธิบาย Analytics Cycle ได้อย่างแม่นยำ



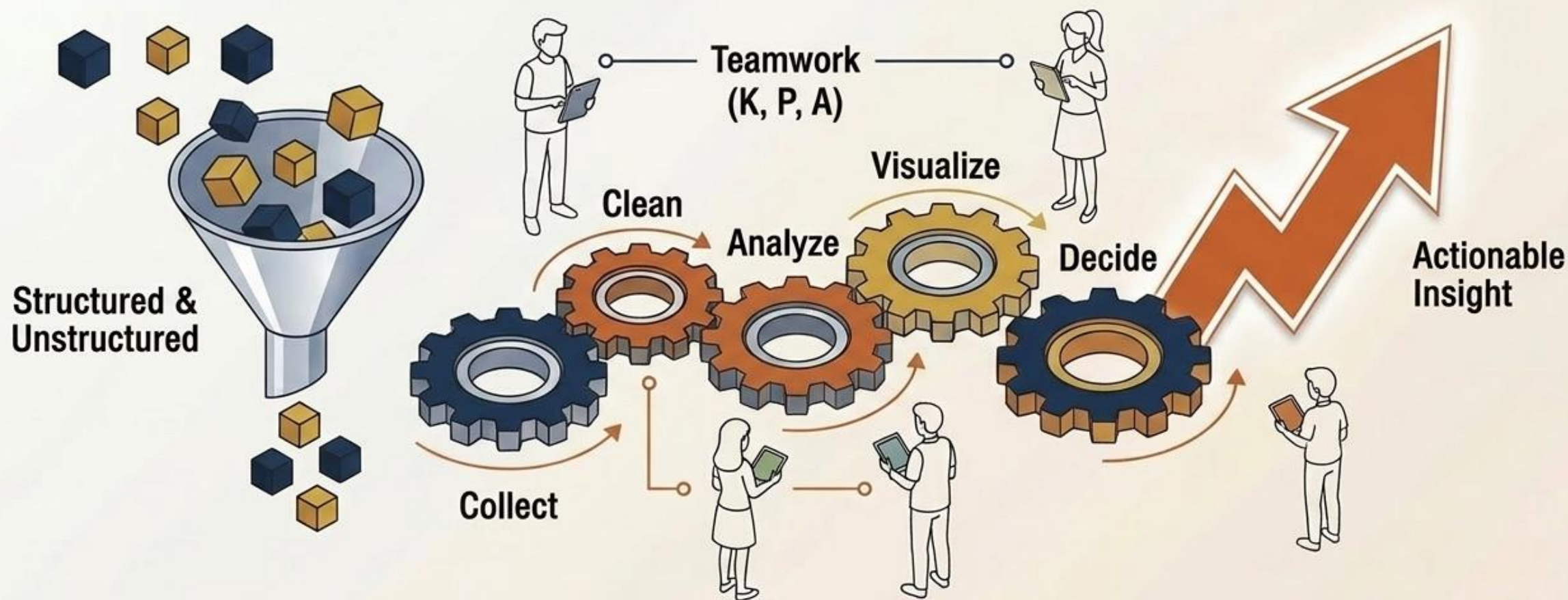
ด้านคุณลักษณะและเจตคติ (Attitude - A)

รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง, มีส่วนร่วม, และให้ความร่วมมือกับเพื่อนในกิจกรรมกลุ่มอย่างเต็มที่

ด้านทักษะและกระบวนการ (Process - P)

จำแนกประเภทข้อมูลจากชุดข้อมูลจริงได้ และทำงานกลุ่มบนอุปกรณ์ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

The Actionable Insight Loop: บุคลากรทุกองค์ประกอบสู่โลกธุรกิจจริง



ในรายวิชา IA122 เราจะไม่ใช่แค่ผู้ดูข้อมูล (Data Viewers)
แต่เราคือผู้สกัดมูลค่า (Data Refiners) ที่พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล



4

ระดับการวัดข้อมูล

Levels of Measurement

ประเภทของข้อมูล

Types & Levels of Data

จำแนกข้อมูลให้ถูกก่อนวิเคราะห์ • Classify before you analyze

1

Nominal — ข้อมูลกลุ่ม ไม่มีลำดับ เช่น เพศ จังหวัด ช่องทางการขาย

Nominal — categories with no order (gender, province, sales channel)

2

Ordinal — มีลำดับ แต่ระยะห่างไม่เท่ากัน เช่น ความพึงพอใจ 1–5

Ordinal — ranked but unequal gaps (satisfaction score 1–5)

3

Interval — ตัวเลขระยะห่างเท่ากัน ไม่มีศูนย์แท้ เช่น อุณหภูมิ °C

Interval — equal intervals, no true zero (temperature in °C)

4

Ratio — มีศูนย์แท้ เทียบเป็นเท่าได้ เช่น ยอดขาย จำนวนลูกค้า

Ratio — true zero, ratios are meaningful (sales, customer count)



4

ระดับการวิเคราะห์

From What to So What

ระดับของการวิเคราะห์ข้อมูล

Four Levels of Data Analytics

ยิ่งลึกยิ่งสร้างมูลค่า • Deeper analysis, higher business value

1

Descriptive — เกิดอะไรขึ้น เช่น ยอดขายเดือนนี้ 1.2 ล้านบาท

Descriptive — what happened (this month's sales were 1.2M THB)

2

Diagnostic — ทำไมจึงเกิดขึ้น เช่น ยอดตกเพราะสินค้าขาดสต็อก

Diagnostic — why it happened (sales dropped due to stock-outs)

3

Predictive — จะเกิดอะไรต่อไป เช่น คาดการณ์ยอดขายไตรมาสหน้า

Predictive — what will happen next (forecast next quarter's sales)

4

Prescriptive — ควรทำอะไร เช่น ควรสั่งสินค้าเพิ่มเท่าไรและเมื่อไร

Prescriptive — what we should do (how much to reorder, and when)



4

ตัวอย่างให้ลองจำแนก

Warm-up ก่อน Workshop

ลองจำแนกประเภทข้อมูล

Try Classifying These Examples

ตอบพร้อมกันในห้อง แล้วเทียบเหตุผล • Answer together, then compare reasons

1

หมายเลขสมาชิกบัตรเครดิต 10038274 → Nominal (ตัวเลขที่ใช้ระบุตัวตน)

Customer ID 10038274 — a label, not a quantity

2

ระดับความพึงพอใจ: พอใจมาก / พอใจ / เฉย ๆ → Ordinal

Satisfaction rating: very satisfied / satisfied / neutral — Ordinal

3

คะแนนรีวิวร้าน 4.6 ดาว จาก 5 → Interval (ไม่มีศูนย์แท้)

Store review score 4.6 out of 5 — Interval, no true zero

4

ยอดขายสาขา 250,000 บาท / จำนวนออเดอร์ 1,340 รายการ → Ratio

Branch sales 250,000 THB and 1,340 orders — Ratio scale



9

คำถามใน Google Form

ไม่ต้องเปิด Excel

กิจกรรมกลุ่ม (Workshop)

Group Workshop Activity

ตอบคำถามจำแนกประเภทข้อมูลใน Google Form • 45 นาที / 45 min

1

แบ่งกลุ่ม 3–4 คน ต่อ iPad 1 เครื่อง

Form groups of 3–4, one iPad per group

2

เปิดลิงก์ Google Form (อาจารย์แจกลิงก์/QR code ในห้องเรียน)

Open the Google Form link (shared/QR code in class)

3

อ่านตัวอย่างข้อมูลในแต่ละคำถาม แล้วช่วยกันจำแนกประเภท — ทุกอย่างอยู่ในฟอร์มแล้ว
ไม่ต้องเปิดไฟล์อื่น

Read each example and classify it together — no other file needed

4

ส่งคำตอบก่อนหมดเวลา แล้วเตรียมนำเสนอเหตุผลสั้น ๆ ในช่วงชั้นสรุป

Submit before time is up; prepare to briefly explain your answers

สรุปสัปดาห์นี้

Summary

- Data Analytics คือกระบวนการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ

Data Analytics turns data into insight that supports business decisions

- ข้อมูลแบ่งได้เป็นเชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณ และมีโครงสร้าง/ไม่มีโครงสร้าง

Data can be qualitative/quantitative and structured/unstructured

- วงจรการวิเคราะห์ข้อมูล: Collect → Clean → Analyze → Visualize → Decide

The Analytics Cycle: Collect → Clean → Analyze → Visualize → Decide



สัปดาห์หน้า • Next Week

แหล่งข้อมูลทางธุรกิจ (**Data Sources**) และประเภทของข้อมูล

Business Data Sources and Types of Data